iSCSI組態考量

ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

iSCSI組態考量 1
iSCSI組態考量概述 1
使用單一節點設定iSCSI SAN主機的方法 1
使用HA配對設定iSCSI SAN主機的方法 3
在iSCSI組態中使用VLAN的好處 4

iSCSI組態考量

iSCSI組態考量概述

在設定iSCSI組態時、您應該考量幾件事。

- 您可以使用單一節點或HA配對來設定iSCSI組態。

  支援直接連線或使用乙太網路交換器進行連線。您必須為這兩種連線類型建立LIF

- 您應該為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個管理LIF。
- 選擇性LUN對應（SLM）會限制用於存取HA配對所擁有LUN的路徑。

  這是ONTAP 使用更新版本建立LUN的預設行為。

- HA配對定義為主動/最佳化的報告節點、以及主機透過ALUA存取LUN時所使用的主動/未最佳化路徑。
- 建議iSCSI組態中的所有SVM在個別的乙太網路中、每個節點至少有兩個LIF、以便在多個路徑之間提供備援和MPIO。
- 您需要使用邏輯介面（lifs）、從HA配對中的每個節點建立一或多個iSCSI路徑、以便存取由HA配對服務的LUN。

  如果某個節點發生故障、則lifs不會移轉或假設故障的合作夥伴節點IP位址。而在主機上使用ALUA的MPIO軟體則負責選取適當的路徑、以便透過LIF存取LUN。

- VLAN可提供特定的效益、例如提高安全性和改善網路可靠性、您可能會想要在iSCSI中運用這些效益。

使用單一節點設定iSCSI SAN主機的方法

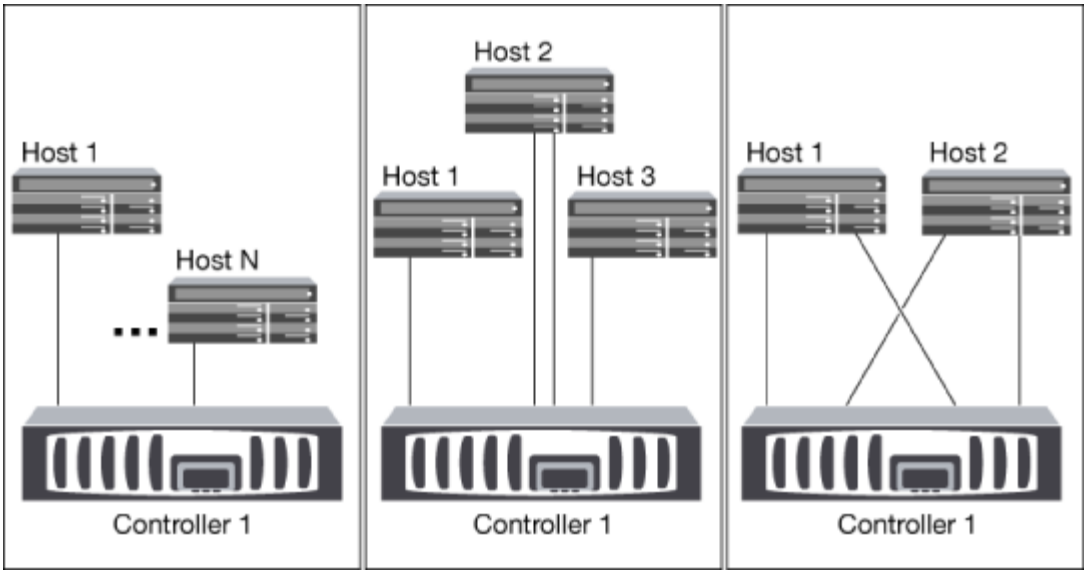
您可以將iSCSI SAN主機設定為直接連線至單一節點、或使用一或多個IP交換器。您應該決定是要使用非完全備援的單一交換器組態、還是要使用完全備援的多重交換器組態。

您可以在直接附加、單一交換器或多重交換器環境中設定iSCSI SAN主機。如果有多個主機連線至節點、則每個主機都可以設定不同的作業系統。對於單一和多重網路組態、節點可與交換器建立多個iSCSI連線、但需要支援ALUA的多重路徑軟體。

> 如果從主機到控制器有多個路徑、則必須在主機上啟用ALUA。

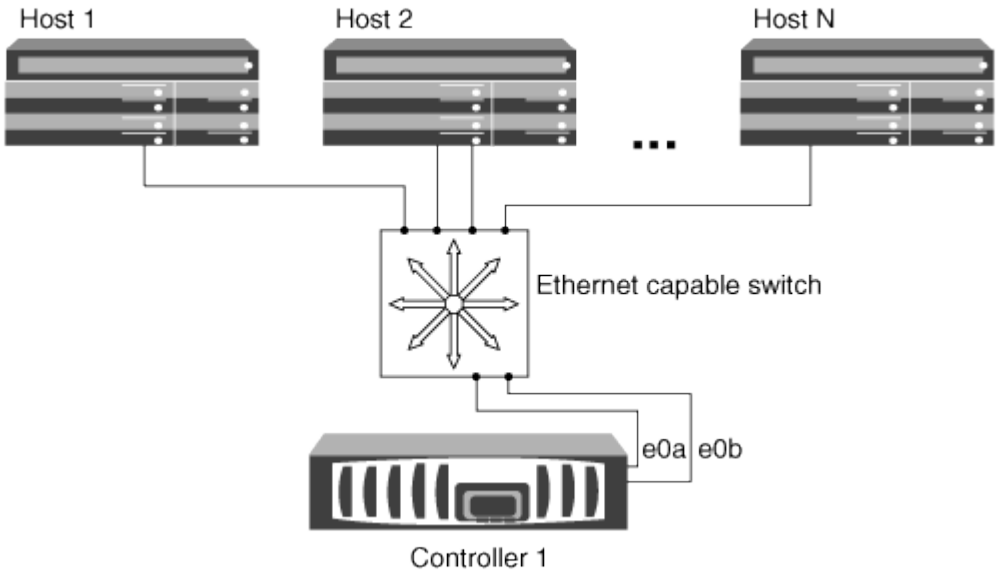
直接附加的單節點組態

在直接附加的組態中、一或多個主機會直接連線至節點。



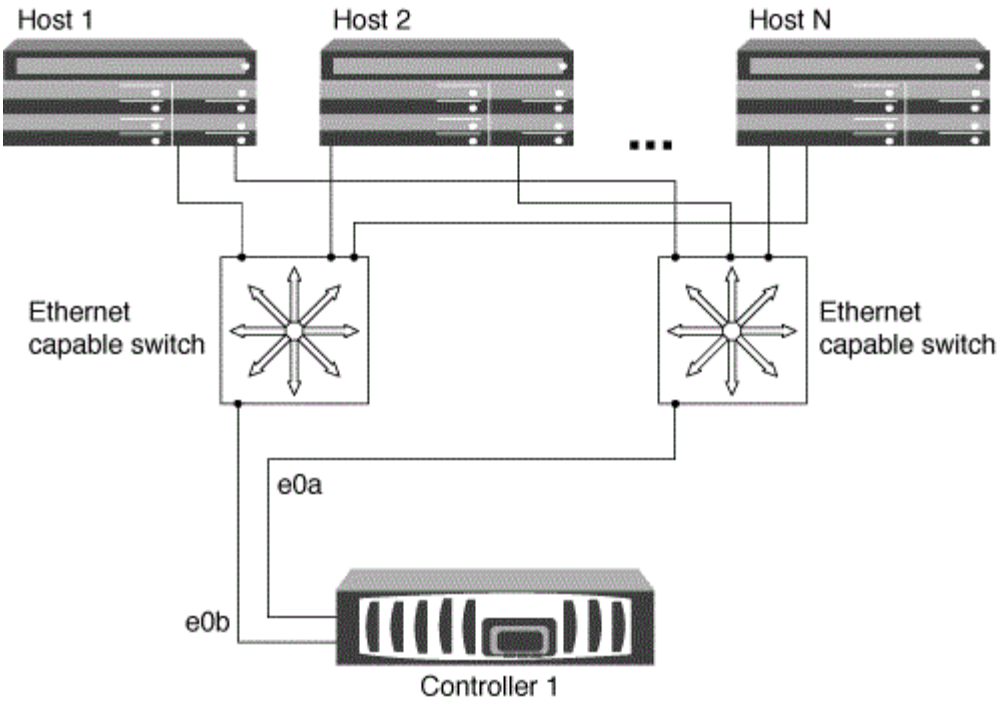
單一網路單節點組態

在單一網路單節點組態中、一台交換器會將單一節點連接至一或多個主機。由於只有一台交換器、因此此組態並未完全備援。



多網路單節點組態

在多網路單節點組態中、兩個或多個交換器會將單一節點連接至一或多個主機。由於有多個交換器、因此此組態完全備援。



使用HA配對設定iSCSI SAN主機的方法

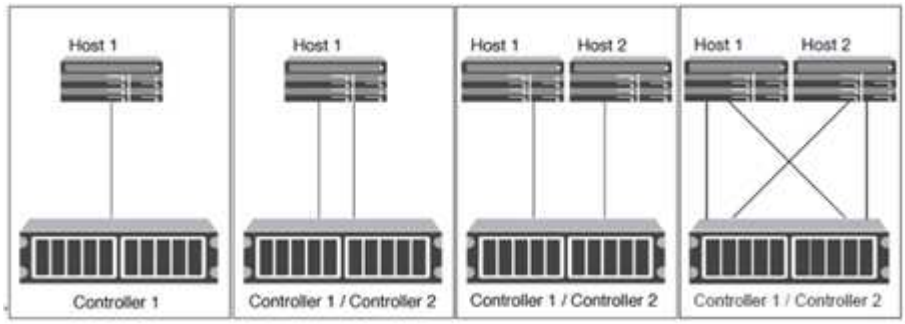
您可以使用一或多個IP交換器、將iSCSI SAN主機設定為連線至雙節點或多節點組態。您應該決定是要使用非完全備援的單一交換器組態、還是要使用完全備援的多重交換器組態。

您可以在直接附加、單一網路或多重網路環境中、使用單一控制器和HA配對來設定iSCSI SAN主機。HA配對可與每個交換器建立多個iSCSI連線、但每個主機都需要支援ALUA的多重路徑軟體。如果有多個主機、您可以檢查NetAppInteroperability Matrix Tool、以不同的作業系統來設定每個主機。

"NetApp 互通性對照表工具"

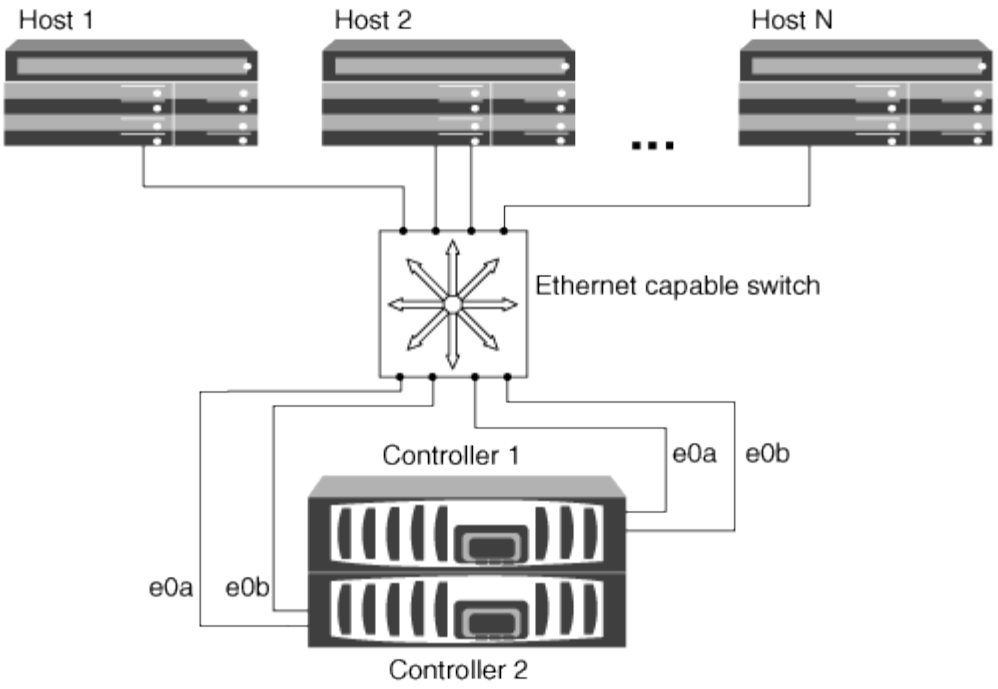
直接附加

在直接附加的組態中、一或多個主機會直接連線至控制器。



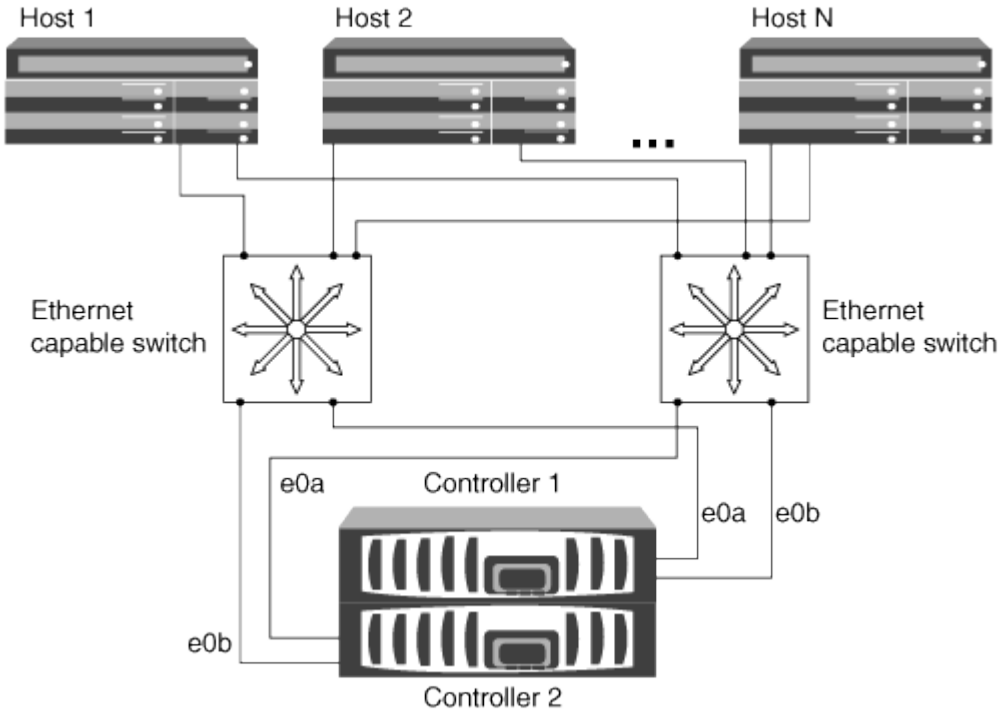
單一網路HA配對

在單一網路HA配對組組態中、一台交換器會將HA配對連接至一或多個主機。由於只有一台交換器、因此此組態並未完全備援。



多網路**HA**配對

在多網路HA配對組組態中、兩個或多個交換器會將HA配對連接至一或多個主機。由於有多個交換器、因此此組態完全備援。



在**iSCSI**組態中使用**VLAN**的好處

VLAN由一組交換器連接埠組成、這些交換器連接埠集合在一個廣播網域中。VLAN可以位於單一交換器上、也可以橫跨多個交換器機箱。靜態和動態VLAN可讓您提高安全性、隔離

問題、並限制IP網路基礎架構內的可用路徑。

當您在大型IP網路基礎架構中實作VLAN時、會獲得下列效益：

- 提高安全性。

  VLAN可讓您善用現有的基礎架構、同時仍能提供更高的安全性、因為它們會限制乙太網路或IP SAN的不同節點之間的存取。

- 隔離問題、改善乙太網路和IP SAN的可靠性。
- 限制問題空間、縮短問題解決時間。
- 減少通往特定iSCSI目標連接埠的可用路徑數量。
- 減少主機使用的最大路徑數。

  路徑過多會減慢重新連線的速度。如果主機沒有多重路徑解決方案、您可以使用VLAN只允許一條路徑。

動態VLAN

動態VLAN是以MAC位址為基礎的。您可以指定要包含的成員的MAC位址、來定義VLAN。

動態VLAN提供靈活度、不需要對應至裝置實體連接至交換器的實體連接埠。您可以在不重新設定VLAN的情況下、將纜線從一個連接埠移至另一個連接埠。

靜態VLAN

靜態VLAN是以連接埠為基礎的。交換器和交換器連接埠用於定義VLAN及其成員。

靜態VLAN提供更高的安全性、因為使用媒體存取控制（MAC）偽造不可能違反VLAN。但是、如果有人能夠實體存取交換器、更換纜線並重新設定網路位址、則可以允許存取。

在某些環境中、建立和管理靜態VLAN比動態VLAN更容易。這是因為靜態VLAN只需要指定交換器和連接埠識別碼、而非48位元的MAC位址。此外、您也可以使用VLAN識別碼來標示交換器連接埠範圍。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。